

Thème 3 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — géométrie d'un mode

4 fuseaux $\Rightarrow n = 4$, donc $\lambda_n = 2L/n$ avec $n = 4$.

a) $\lambda_4 = \frac{2L}{4} = \frac{2 \times 2}{4} = 1 \text{ m.}$

b) Nœud-nœud $= \frac{\lambda_4}{2} = 0,5 \text{ m}$; nœud-ventre voisin $= \frac{\lambda_4}{4} = 0,25 \text{ m.}$

c) $n + 1 = 4 + 1 = \mathbf{5 \text{ nœuds}}$ (les deux extrémités comprises).

Corrigé 2 — identifier un harmonique sur un schéma

On compte les fuseaux : il y en a 4 (et 5 nœuds).

a) $n = 4$: c'est la 4^e harmonique. $\lambda_4 = \frac{2L}{4} = \frac{L}{2}$.

b) $f_4 = nf_1 = 4 \times 50 = 200 \text{ Hz.}$

Corrigé 3 — remonter à la célérité

5 fuseaux $\Rightarrow n = 5$. On lit λ via $\lambda_n = 2L/n$, puis $c = \lambda f$.

a) $\lambda_5 = \frac{2L}{5} = \frac{2 \times 1}{5} = 0,4 \text{ m.}$

b) $c = \lambda_5 f = 0,4 \times 250 = 100 \text{ m s}^{-1}$.

c) $f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$ (vérification : $f_5 = 5 \times 50 = 250 \text{ Hz}$, cohérent).

Corrigé 4 — accorder une corde

La fondamentale $f_1 = \frac{c}{2L}$ augmente si L diminue *ou* si c augmente.

a) $f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{143}{2 \times 0,65} = \frac{143}{1,3} = 110 \text{ Hz.}$

b) $L' = L/2 \Rightarrow f'_1 = \frac{c}{2L'} = \frac{c}{L} = \frac{143}{0,65} = 220 \text{ Hz}$: la fréquence **double** (une octave plus haut).

c) $c' = 2c \Rightarrow f_1 = \frac{2c}{2L} = \frac{286}{1,3} = 220 \text{ Hz}$: elle double également. Raccourcir la corde ou la tendre montent tous deux la note.

Corrigé 5 — tuyau / corde à extrémité libre

Le bout libre impose un ventre : seuls les modes impairs $2n - 1 = 1, 3, 5, \dots$ existent.

a) $f_1 = \frac{(2 \times 1 - 1)c}{4L} = \frac{c}{4L} = \frac{300}{4 \times 0,75} = \frac{300}{3} = 100 \text{ Hz.}$

b) $f_1 = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = 3f_1 = 300 \text{ Hz}$, $f_3 = 5f_1 = 500 \text{ Hz}$ (multiples *impairs* de f_1).

c) $2f_1$ correspondrait à un mode « pair », qui exigerait un *nœud* à l'extrémité libre. Or une extrémité libre est nécessairement un **ventre** : ce mode est donc impossible.